

AWS Bedrock

AWS Bedrock

생성형 AI 애플리케이션을 위한 AWS 서비스
기능, 처리 흐름, 아키텍처, 활용 시나리오를 설명하는 강의용 PT

1. Bedrock 개요

2. 주요 기능
이해

3. 아키텍처와
운영

4. 활용 사례와
한계

정의

다양한 Foundation Model을
API 방식으로 활용하고,
생성형 AI 애플리케이션을
구축·보강·운영할 수 있도록
제공하는 AWS의
관리형 Generative AI 서비스

핵심 가치

- 여러 모델을 통합 API로 활용
- 인프라 운영 없이 생성형 AI 도입
- RAG, 에이전트, 가드레일 지원
- 빠른 PoC와 엔터프라이즈 통합에 유리

학습 없이 도입

모델 학습 없이
API로 즉시 시작

여러 모델 유연

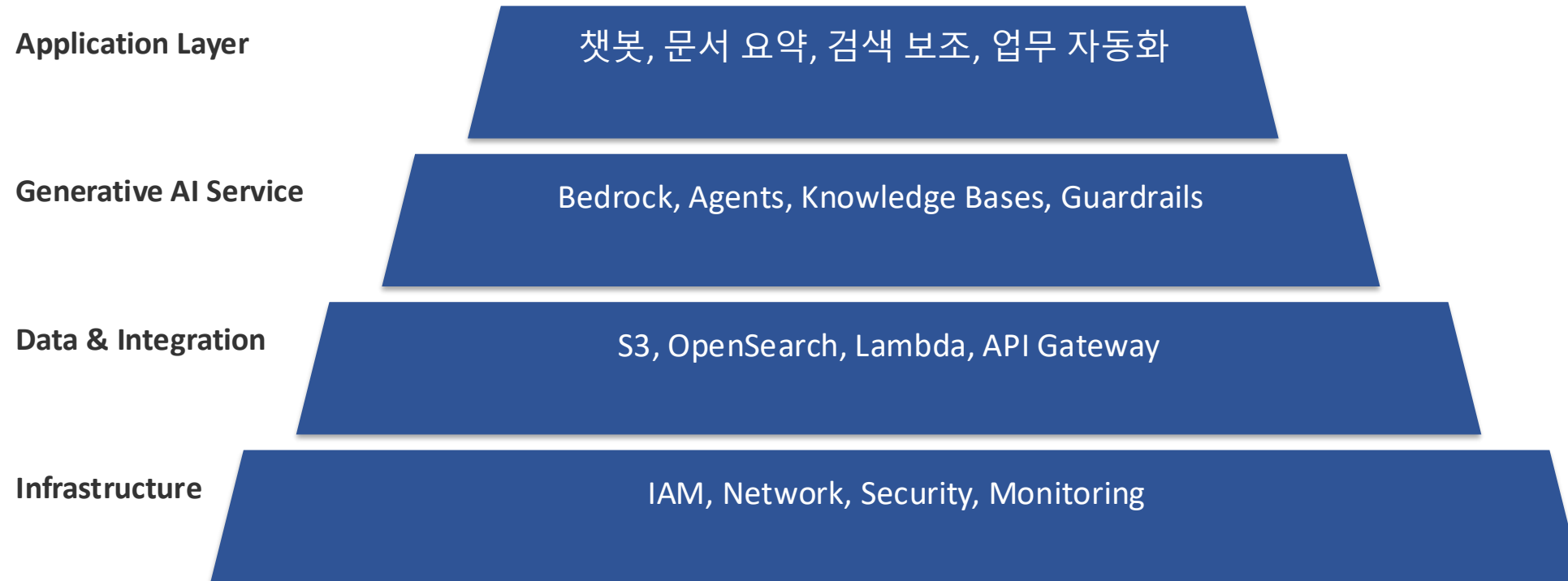
용도별 모델 선택.
교체

내 문서 기반

사내 문서 기반
(RAG)
근거 있는 답변

안전.통제

Guardrails로
정책.민감정보 통
제



전통적 AI 서비스

- 정해진 작업을 예측·분류·추출
- 입력에 대한 구조화된 결과 중심
- 문제 정의가 비교적 명확
- Rekognition, Textract, Comprehend와 유사

생성형 AI / Bedrock

- 텍스트 생성과 추론, 요약, 질의응답 수행
- 비정형 출력과 대화형 상호작용 가능
- 프롬프트 설계와 문맥 관리가 중요
- 검색·도구·정책과 함께 설계 필요



Foundation Models

텍스트 생성.요약.질의응답
모델 활용

Knowledge Bases

외부 문서 기반
RAG 연결

Agents

도구 호출과
업무 실행 오케스트레이션

Guardrails

안전성.정책.출력 통제

역할

대규모 텍스트·코드·지식 데이터로
사전 학습되어
다양한 생성형 AI 작업을 수행할 수 있는
범용 모델로,
Bedrock에서는 이를
API 방식으로 활용할 수 있음

대표 작업

- 질의응답
- 문서 요약
- 초안 작성
- 분류·변환·재작성

명확성

무엇을 원하는지
구체적으로 지시

문맥

배경 정보와
제약 조건 제공

형식

원하는 출력 형식
명시

검증

응답을 바로 쓰지 않고
후처리/검토

역할

기업 문서나 내부 지식 저장소를
기반으로 관련 정보를 검색하고,
그 결과를 모델 입력에 포함시켜
더 근거 있는 응답을 생성하도록 돕는 기능

핵심 포인트

- RAG 구현 단순화
- 최신 내부 문서 반영 가능
- 환각 완화에 도움
- 검색 품질이 응답 품질에 영향

검색

관련 문서 조각 검색

벡터 검색과
메타데이터 필터링 활용

보강

**검색 결과를
프롬프트에 포함**

문맥이 강화된 입력 생성

생성

**모델이
근거 기반 응답 작성**

답변 품질과 신뢰성 향상

역할

사용자 요청을 이해하고
필요한 단계로 분해한 뒤,
API 호출이나 데이터 조회 같은
도구를 조합하여 목표 작업을 수행하도록
구성하는 기능

대표 활용

- 업무 질의응답 자동화
- 예약·조회·등록 등 단계형 업무
- 여러 시스템 API 호출 오케스트레이션
- 대화형 업무 지원

역할

생성형 AI의 입력과 출력에 대해
금지 주제, 민감 표현, 정책 위반 가능성 등을
통제하여 더 안전한 응답을 유도하는 기능

실무 포인트

- 안전성 정책 적용
- 부적절 응답 위험 완화
- 기업 가이드라인 반영
- 민감 도메인에서 중요

입력

사용자 질문·문서·업무 요청
앱 또는 API 입력

처리

Lambda/백엔드에서
Bedrock 호출

지식 연계

Knowledge Bases·검색 시스템
문맥 보강

활용

답변, 자동화, 요약,
업무 실행 연결

권한

IAM 최소 권한
원칙 적용

데이터

프롬프트.문서.
응답 보호

비용

토큰 사용량과
호출량 관리

최적화

프롬프트
길이.모델
선택.캐싱 전략

지식 검색

내부 문서 기반
질의응답

문서 업무

요약·정리·초안 작성

고객 지원

상담 보조와
FAQ 자동 응답

업무 자동화

에이전트 기반
조회·등록·처리

모델. 프롬프트

Part1 Lab1·2
API 호출·프롬프트 자동화

FAQ 챗봇

Part1 Lab3
고객지원 FAQ 챗봇

KB 구축

Part2 Lab1
사내 문서 Knowledge Base

근거 Q&A

Part2 Lab2 · 출처 포함 RAG

환각

그렇듯하지만
부정확한 응답 가능

문맥 의존

프롬프트와
검색 품질에 큰 영향

정책 위험

민감 정보.
부적절 응답 가능성

의사결정

중요 업무는
사람 검토 병행

Bedrock이 적합한 경우

- 생성형 AI를 빠르게 도입
- 여러 모델을 유연하게 활용
- RAG와 에이전트 구성이 필요
- AWS 환경과 통합이 중요

다른 접근이 필요한 경우

- 매우 특수한 모델 학습이 핵심
- 세밀한 파인튜닝이 중심 과제
- 완전한 자체 모델 통제가 필요
- 직접 모델 개발이 더 적합



1

Bedrock은 생성형 AI 애플리케이션을 구축하기 위한 AWS의 관리형 서비스이다.

2

Foundation Models, Knowledge Bases, Agents, Guardrails를 통해 생성형 AI를 실무에 빠르게 연결할 수 있다.

3

실제 가치는 모델 호출 자체보다 검색, 정책, 업무 시스템과 연결되는 아키텍처에서 나온다.

4

실무에서는 성능뿐 아니라 보안, 비용, 환각 대응, 사람 검토 체계를 함께 설계해야 한다.

Q&A

질문하고 배우세요!

이해가 잘 안 되는 부분이나 실습 중 막히는 부분이 있으면 언제든지 질문해주세요.